

**Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана**

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»
Отчет по лабораторной работе №4
«Работа с файлами на C#»

Выполнил:
Студент группы ИУ5-35Б
Гремина Анна

Проверил:
Нардид А. Н.

2025 г.

Задание

Разработать программу, реализующую работу с файлами.

1. Программа должна быть разработана в виде приложения Windows Forms на языке C#. По желанию вместо Windows Forms возможно использование WPF.
2. Добавить кнопку, реализующую функцию чтения файла в список слов `List<string>`.
3. Для выбора имени файла используется класс `OpenFileDialog`, который открывает диалоговое окно с выбором файла. Ограничить выбор только файлами с расширением «.txt».
4. Для чтения из файла рекомендуется использовать статический метод `ReadAllText()` класса `File` (пространство имен `System.IO`). Содержимое файла считывается методом `ReadAllText()` в виде одной строки, далее делится на слова с использованием метода `Split()` класса `string`. Слова сохраняются в список `List<string>`.
5. При сохранении слов в список `List<string>` дубликаты слов не записываются. Для проверки наличия слова в списке используется метод `Contains()`.
6. Вычислить время загрузки и сохранения в список с использованием класса `Stopwatch` (пространство имен `System.Diagnostics`). Вычисленное время вывести на форму в поле ввода (`TextBox`) или надпись (`Label`).
7. Добавить на форму поле ввода для поиска слова и кнопку поиска. При нажатии на кнопку поиска осуществлять поиск введенного слова в списке. Слово считается найденным, если оно входит в элемент списка как подстрока (метод `Contains()` класса `string`).
8. Добавить на форму список (`ListBox`). Найденные слова выводить в список с использованием метода «название_списка.Items.Add()». Вызовы метода «название_списка.Items.Add()» должны находиться

4

между вызовами методов «название_списка.BeginUpdate()» и «название_списка.EndUpdate()».

9. Вычислить время поиска с использованием класса `Stopwatch`. Вычисленное время вывести на форму в поле ввода (`TextBox`) или надпись (`Label`).

Листинг кода

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Diagnostics;
4  using System.IO;
5  using System.Linq;
6
7  namespace Lab4FileProcessor
8  {
9      class Program
10     {
11         private static List<string> wordsList = new List<string>();
12         private static Stopwatch stopwatch = new Stopwatch();
13         private static string currentFileName = "";
14
15         static void Main(string[] args)
16         {
17             Console.WriteLine("=== Лабораторная работа №4: Работа с файлами ===\n");
18
19             while (true)
20             {
21                 ShowMenu();
22                 string? choice = Console.ReadLine();
23
24                 switch (choice)
25                 {
26                     case "1":
27                         OpenFile();
28                         break;
29                     case "2":
30                         SearchWord();
31                         break;
32                     case "3":
33                         ShowAllWords();
34                         break;
35                     case "4":
36                         Console.WriteLine("Выход из программы...");
37                         return;
```

```

38         default:
39             Console.WriteLine("Неверный выбор. Попробуйте снова.\n");
40             break;
41         }
42     }
43 }
44
45 static void ShowMenu()
46 {
47     Console.WriteLine("\n--- МЕНЮ ---");
48     Console.WriteLine("1. Открыть файл");
49     Console.WriteLine("2. Найти слово");
50     Console.WriteLine("3. Показать все слова");
51     Console.WriteLine("4. Выход");
52     Console.Write("\nВведите действие: ");
53 }
54
55 static void OpenFile()
56 {
57     Console.WriteLine("\n--- Открытие файла ---");
58     Console.Write("Введите путь к файлу (или нажмите Enter для примера test.txt): ");
59     string? filePath = Console.ReadLine();
60
61     if (string.IsNullOrEmpty(filePath))
62     {
63         filePath = "test.txt";
64
65         if (!File.Exists(filePath))
66         {
67             CreateSampleFile(filePath);
68             Console.WriteLine($"Создан тестовый файл: {Path.GetFullPath(filePath)}");
69         }

```

```

70     }
71
72     if (!File.Exists(filePath))
73     {
74         Console.WriteLine($"ОШИБКА: Файл не найден: {filePath}");
75         return;
76     }
77
78     string extension = Path.GetExtension(filePath).ToLower();
79     if (extension != ".txt")
80     {
81         Console.WriteLine($"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Файл имеет расширение '{extension}', рекомендуется .txt");
82         Console.Write("Продолжить? (y/n): ");
83         string? confirm = Console.ReadLine();
84         if (confirm?.ToLower() != "y")
85             return;
86     }
87
88     try
89     {
90         stopwatch.Restart();
91
92         string fileContent = File.ReadAllText(filePath);
93
94         char[] separators = new char[] { ' ', '\n', '\r', '\t', '.', ',', ';', ':', '!', '?', '"', '\'', '(', ')', '[', ']', '{', '}' };
95         string[] words = fileContent.Split(separators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
96
97         wordsList = words
98             .Select(w => w.Trim())
99             .Where(w => !string.IsNullOrEmpty(w))
100             .Distinct()
101             .ToList();
102

```

```

103 stopwatch.Stop();
104
105 currentFileName = Path.GetFileName(filePath);
106
107 Console.WriteLine($"\\n\\ Файл успешно загружен: {currentFileName}");
108 Console.WriteLine($"\\n\\ Всегда уникальных слов: {wordsList.Count}");
109 Console.WriteLine($"\\n\\ Время загрузки и сохранения: {stopwatch.ElapsedMilliseconds} мс");
110 Console.WriteLine($"\\n\\ (Время загрузки: {stopwatch.Elapsed.TotalMilliseconds:F3} мс)");
111 }
112 catch (Exception ex)
113 {
114     Console.WriteLine($"ОШИБКА при чтении файла: {ex.Message}");
115 }
116
117
118 static void SearchWord()
119 {
120     Console.WriteLine("\\n--- Поиск слова ---");
121
122     if (wordsList.Count == 0)
123     {
124         Console.WriteLine("ОШИБКА: Сначала загрузите файл (выберите пункт 1)");
125         return;
126     }
127
128     Console.Write("Введите слово для поиска: ");
129     string? searchWord = Console.ReadLine()?.Trim();
130
131     if (string.IsNullOrEmpty(searchWord))
132     {
133         Console.WriteLine("ОШИБКА: Введите непустое слово для поиска");
134         return;

```

```

135     }
136
137     stopwatch.Restart();
138
139     List<string> foundWords = wordsList
140         .Where(w => w.IndexOf(searchWord, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0)
141         .ToList();
142
143     stopwatch.Stop();
144
145     Console.WriteLine($"\\n\\ Поиск завершен");
146     Console.WriteLine($"\\n\\ Найдено слов: {foundWords.Count}");
147     Console.WriteLine($"\\n\\ Время поиска: {stopwatch.ElapsedMilliseconds} мс");
148     Console.WriteLine($"\\n\\ (Время поиска: {stopwatch.Elapsed.TotalMilliseconds:F3} мс)");
149
150     if (foundWords.Count > 0)
151     {
152         Console.WriteLine("\\n\\ Найденные слова:");
153         int count = 0;
154         foreach (string word in foundWords)
155         {
156             Console.WriteLine($" ++count}. {word}");
157             if (count >= 50)
158             {
159                 Console.WriteLine($" ... и еще {foundWords.Count - 50} слов");
160                 break;
161             }
162         }
163     }
164     else
165     {
166         Console.WriteLine($"\\n\\ Слово '{searchWord}' не найдено в списке");
167     }

```

```

168     }
169
170     static void ShowAllWords()
171     {
172         Console.WriteLine("\n--- Все слова из списка ---");
173
174         if (wordsList.Count == 0)
175         {
176             Console.WriteLine("Список пуст. Сначала загрузите файл (выберите пункт 1)");
177             return;
178         }
179
180         Console.WriteLine($"Файл: {currentFileName}");
181         Console.WriteLine($"Всего уникальных слов: {wordsList.Count}\n");
182
183         Console.Write("Показать все слова? (y/n): ");
184         string? confirm = Console.ReadLine();
185         if (confirm?.ToLower() == "y")
186         {
187             int count = 0;
188             foreach (string word in wordsList)
189             {
190                 Console.WriteLine($" {++count}. {word}");
191             }
192         }
193         else
194         {
195             Console.WriteLine("Показываем первые 20 слов:");
196             int count = 0;
197             foreach (string word in wordsList.Take(20))
198             {
199                 Console.WriteLine($" {++count}. {word}");
200             }
201             if (wordsList.Count > 20)

```

```

201             if (wordsList.Count > 20)
202             {
203                 Console.WriteLine($" ... и еще {wordsList.Count - 20} слов");
204             }
205         }
206     }
207
208     static void CreateSampleFile(string filePath)
209     {
210         string sampleText = @"Это тестовый файл для лабораторной работы номер четыре.
211 Программа должна читать файл и обрабатывать слова.
212 В этом файле есть повторяющиеся слова: файл, слова, работа.
213 Класс File используется для чтения содержимого файла.
214 Метод Split разделяет текст на отдельные слова.
215 Список List сохраняет слова без дубликатов.
216 Класс Stopwatch измеряет время загрузки и поиска.
217 Поиск выполняется с помощью метода Contains класса string.";
218
219         File.WriteAllText(filePath, sampleText);
220     }
221 }
222
223

```

Результат работы программы

lab4 > 1.txt

- 1 Елка
- 2 Снегурочка
- 3 Снег
- 4 Гирлянда
- 5 Звезда
- 6 Украшения
- 7 Мандарины
- 8

```
● anya@Ultrabook12978:~/Term3/lab4$ dotnet run
=== Лабораторная работа №4: Работа с файлами ===

--- МЕНЮ ---
1. Открыть файл
2. Найти слово
3. Показать все слова
4. Выход

Выберите действие: 1

--- Открытие файла ---
Введите путь к файлу (или нажмите Enter для примера test.txt): 1.txt

✓ Файл успешно загружен: 1.txt
✓ Всего уникальных слов: 7
✓ Время загрузки и сохранения: 5 мс
  (Время загрузки: 5.772 мс)

--- МЕНЮ ---
1. Открыть файл
2. Найти слово
3. Показать все слова
4. Выход

Выберите действие: 3

--- Все слова из списка ---
Файл: 1.txt
Всего уникальных слов: 7

Показать все слова? (y/n): y
1. Елка
2. Снегурочка
3. Снег
4. Гирлянда
5. Звезда
6. Украшения
7. Мандарины
```

--- МЕНЮ ---

1. Открыть файл
2. Найти слово
3. Показать все слова
4. Выход

Выберите действие: 2

--- Поиск слова ---

Введите слово для поиска: Снег

- ✓ Поиск завершен
- ✓ Найдено слов: 2
- ✓ Время поиска: 0 мс
(Время поиска: 0.915 мс)

Найденные слова:

1. Снегурочка
2. Снег

--- МЕНЮ ---

1. Открыть файл
2. Найти слово
3. Показать все слова
4. Выход

Выберите действие: 2

--- Поиск слова ---

Введите слово для поиска: Зима

- ✓ Поиск завершен
- ✓ Найдено слов: 0
- ✓ Время поиска: 0 мс
(Время поиска: 0.114 мс)

X Слово 'Зима' не найдено в списке

--- МЕНЮ ---

X Слово 'Зима' не найдено в списке

--- МЕНЮ ---

1. Открыть файл
2. Найти слово
3. Показать все слова
4. Выход

Выберите действие: 4

Выход из программы...

anyaa@Ultrabook12978:~/Term3/lab4\$